

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

a) Budeme postupovat od 1 do x^2 . Vždy zkolmíme a znormujeme:

$$\textcircled{1} A = 1$$

$$a = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 dx}} = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{2} B = x$$

$$b = x - \langle \alpha, x \rangle \cdot \alpha = x - \frac{1}{2} \cdot \left(\int_1^5 x dx \right) \cdot \frac{1}{2}$$

$$= x - 3$$

$$\beta = \frac{x - 3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3)$$

$$\textcircled{3} C = x^2$$

$$c = x^2 - \langle \alpha, x^2 \rangle \alpha - \langle \beta, x^2 \rangle \beta =$$

$$x^2 - \frac{1}{4} \cdot \int_1^5 x^2 dx - \frac{3}{16} \cdot \left(\int_1^5 (x-3)x^2 dx \right) \cdot (x-3)$$

$$= x^2 - 6(x-3) - \frac{31}{3} = \frac{1}{3}(3x^2 - 18x + 23)$$

$$\gamma = \frac{3x^2 - 18x + 23}{\sqrt{\int_1^5 (3x^2 - 18x + 23)^2 dx}} = \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23)$$

Máme tedy ortonormální bázi prostoru $\text{span}\{1, x, x^2\}$: (α, β, γ)

b) Najdi na této bázi kolmý průměrně funkci $\sin(x)$, označ nazvěme $\hat{u}$.

$$\sin x = u$$

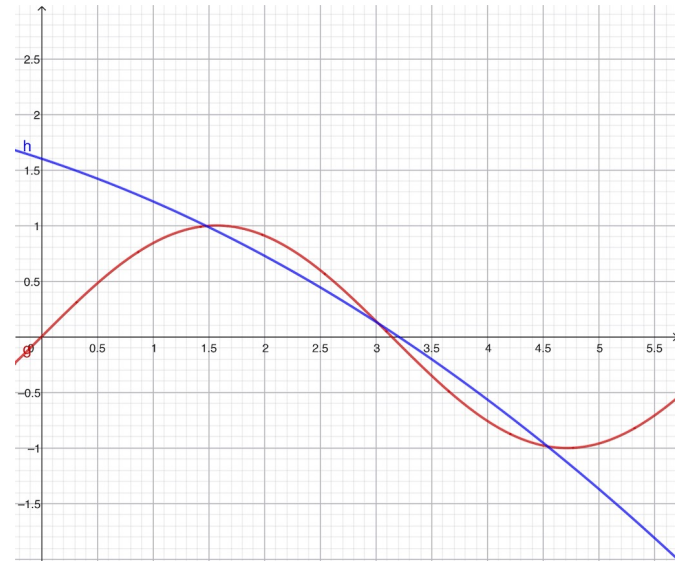
$$\hat{u} = \langle \alpha, u \rangle \alpha + \langle \beta, u \rangle \beta + \langle \gamma, u \rangle \gamma =$$

$$= \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \sin x \, dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) + \int_1^5 \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \sin x \, dx \cdot \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) =$$

$$\hat{u} = -0,053x^2 - 0,332x + 1,601$$

c) Normu spočítáme přímo podle Kucharíky:

$$\|\sin x - \hat{u}\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - \hat{u})^2 \, dx} \doteq 0,3188$$



Zde je obrázek: modře je vektor $\hat{u}$ a červeně je vektor u .